

一. (24 分) 计算题.

1. (8 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$.

2. (8 分) 设函数 $f(x)$ 在点 a 可导且 $f(a) \neq 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n$.

3. (8 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ 的和.

$$| (1) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin x - x}{x} \right)^{\frac{x}{\sin x - x}} \cdot \frac{\sin x - x}{x(1 - \cos x)}$$

$$\text{而 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x(1 - \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)}{\frac{1}{2}x^3 + o(x^3)} = -\frac{1}{3}$$

故为 $e^{-\frac{1}{3}}$

$$(2) \forall \varepsilon > 0, n \text{ 充分大后 } f(a) + \frac{f'(a) - \varepsilon}{n} < f(a + \frac{1}{n}) < f(a) + \frac{f'(a) + \varepsilon}{n}$$

$$\text{故 } \left(1 + \frac{f'(a) - \varepsilon}{f(a)n} \right)^n < \left(\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right)^n < \left(1 + \frac{f'(a) + \varepsilon}{f(a)n} \right)^n$$

左右式极限分别为 $e^{\frac{f'(a) - \varepsilon}{f(a)}}$, $e^{\frac{f'(a) + \varepsilon}{f(a)}}$, 由 ε 任意性知为 $e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}$

$$3 \int \frac{\sum_{n=1}^{\infty} nx^n}{x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1$$

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2} \quad \text{且 } R=1, \text{ 故取 } x=\frac{1}{3}$$

知为 $\frac{3}{4}$

二. (15 分) 考虑方程

$$e^{x+2y+3z} + xyz = 1.$$

1. (7 分) 设函数 $z = z(x, y)$ 由上述方程确定, 求 dz .

2. (8 分) 设曲面 S 由方程确定, 求 S 上过点 $(0, 0, 0)$ 的切平面方程和法线方程.

$$2(1) (e^{x+2y+3z} + yz)dx + (2e^{x+2y+3z} + xz)dy + (3e^{x+2y+3z} + xy)dz = 0$$

$$\text{故 } dz = \frac{1+yz-xyz}{3+xy-3xyz} dx + \frac{2+xz-2xyz}{3+xy+3xyz} dy$$

$$(2) \text{ 代入有 } dx + 2dy + 3dz = 0$$

因此法向量为 $(1, 2, 3)$

$$\text{切平面为 } x+2y+3z=0, \text{ 法线为 } \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$$

三. (16分) 考虑函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{3} + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

1. (8分) 讨论函数 $f(x)$ 的连续性和可导性.

2. (8分) 讨论是否存在 $x=0$ 的一个邻域, 使得 $f(x)$ 在该邻域内单调并给出理由.

3(1) 由表达式 $x \neq 0$ 时连续且可导

$$|f(x)| \leq \left| \frac{x}{3} \right| + x^2, \text{ 故在 } 0 \text{ 处连续, } \frac{f(x) - 0}{x} = \frac{1}{3} + x \sin \frac{1}{x}$$

故在 0 处可导, 导数为 $\frac{1}{3}$

$$(2) \quad x_n = \frac{1}{2n\pi} \quad y_n = \frac{1}{2n\pi - \frac{\pi}{2}} \quad \text{均趋近 } 0$$

$$\text{有 } f(x_n) = \frac{1}{6n\pi}$$

$$f(y_n) = \frac{1}{6n\pi + \frac{3\pi}{2}} + \frac{-1}{(2n\pi + \frac{\pi}{2})^2}$$

由 $g_1 = x$ 递增

$g_2 = -x^2 + \frac{x}{3}$ 在 x 充分小时递减 ($x > 0$)

知不存在邻域

四. (10分) 证明不等式 $xy \leq x \ln x - x + e^y, x \geq 1, y \geq 0$.

4 对每个 y , 令 $g_y(x) = x \ln x - x - xy + e^y$

$$g_y'(x) = \ln x - y$$

故 $g_y(x)$ 在 $[1, e^y]$ 上递减
在 $[e^y, +\infty)$ 上递增

而 $g_y(e^y) = 0$, 总可以取到 故 y 固定时不等式成立,

又上述推理与 y 无关, 即 $y \geq 0$ 时均成立

故 $x \geq 1, y \geq 0$ 时恒成立

五. (12分) 设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$) 和平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 一质点在点 $M(x, y, z)$ 处受到力 $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x\mathbf{k}$ 的作用, 其中 $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$, $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$, 此质点沿 L 运动一周, 方向从 z 轴正项看为逆时针方向, 求 $\mathbf{F}$ 所作的功 W .

$$\begin{aligned} 5 \quad W &= \oint x dx + y dy + z dz \\ &= \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & y & z \end{vmatrix} = 0 \end{aligned}$$

故为0

六. (10分) 设 $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的连续函数, 且满足条件 $\int_a^b x^k f(x) dx = 0, k = 0, 1, \dots, n$. 证明: 函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内至少有 $n+1$ 个不同的零点.

6 若 f 的零点不足 $n+1$

考虑所有 f 在两侧异号的零点 x_i , 令 $p(x) = \prod (x - x_i)$ 次数 $\leq n$

故 $\int_a^b p(x) f(x) dx = 0$, 但 $p(x) f(x)$ 非负(正)连续, 故只能 $p(x) f(x) \equiv 0$

又 p 在非 x_i 处不为 0, 故 f 在其上为 0, 利用连续性 $f \equiv 0$

故 f 在 (a, b) 上至少 $n+1$ 个互异零点.

七. (20分) 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2+1}$.

1. (10分) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内连续, 且有连续的导函数.

2. (10分) 记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 证明: $-\frac{1}{30} < F\left(\frac{\pi}{2}\right) < \frac{1}{2}$.

$$7(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\cos nx}{n^2+1} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1} \quad \text{故一致收敛}$$

$$\text{对于 } -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1} \sin nx \quad \text{有} \quad \sum_{n=1}^N \sin nx = \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos(N+\frac{1}{2})x}{2\sin \frac{x}{2}}$$

$$\text{故在 } [\delta, 2\pi-\delta] \text{ 上 } \left| \sum \sin nx \right| \leq \frac{1}{\delta} \quad \text{一致有界}$$

$\frac{n}{n^2+1}$ 对每个 x 均在 n 充分大后随 n 递减

一致趋于0, 故内闭一致收敛

故 f 与 f' 在 $(0, 2\pi)$ 均连续

(2) 由(1) $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上一致收敛, 可逐项积分

$$F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos nx}{n^2+1} dx, \text{ 收敛, 故可加括号}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)(4k^2+4k+2)} dx$$

$$= \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)(4k^2+4k+2)} \quad \text{由于分母随 } k \text{ 递增}$$

$$\sum_{k=2l-1}^{2l} \frac{(-1)^k}{(2k+1)(4k^2+4k+2)} < 0, \quad \sum_{k=2l}^{2l+1} \frac{(-1)^k}{(2k+1)(4k^2+4k+2)} > 0 \quad \text{故 } F\left(\frac{\pi}{2}\right) < \frac{1}{2}$$

$$F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{30} + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)(4k^2+4k+2)} > -\frac{1}{30}, \quad \text{即 } -\frac{1}{30} < F\left(\frac{\pi}{2}\right) < \frac{1}{2}$$

八. (18分) 讨论下列反常积分的敛散性 (包括绝对收敛, 条件收敛和发散)

$$\int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{1+x^p} dx, p \geq 0.$$

8 该积分没有瑕点, $0 \leq p \leq 1$ 时

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{x \sin x}{1+x^p} dx = (-1)^n \frac{2\xi}{1+\xi^p} \quad (\xi \in (n\pi, (n+1)\pi))$$

由于 $(\frac{x}{1+x^p})' = \frac{1+(1-p)x}{(1+x^p)^2} > 0$, 可见 $\frac{2\xi}{1+\xi^p} \rightarrow 0$ 故发散

$p > 1$ 时 x 充分大后 $\frac{x}{1+x^p}$ 递减趋于 0, $|\int_a^b \sin x dx| < 2$

故收敛, $p > 2$ 时

$$|\int_1^{+\infty} \frac{x \sin x}{1+x^p} dx| \leq \int_1^{+\infty} \frac{x}{1+x^p} dx \leq \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{p-1}} dx, \text{ 故绝对收敛}$$

$1 < p \leq 2$ 时

$$|\int_1^{+\infty} \frac{x \sin x}{1+x^p} dx| \geq \int_1^{+\infty} \frac{x \sin^2 x}{1+x^p} dx = \int_1^{+\infty} \frac{x}{1+x^p} dx - \int_1^{+\infty} \frac{x \cos 2x}{1+x^p} dx$$

x 充分大后 $x^p > 1$, 故 $\frac{x}{1+x^p} \geq \frac{1}{2x^{p-1}}$ 发散

但 $\int_1^{+\infty} \frac{x \cos 2x}{1+x^p} dx$ x 充分大后 $\frac{x}{1+x^p}$ 递减趋于 0, $|\int_a^b \cos 2x dx| < 2$

故收敛, 故此时条件收敛

故 $0 \leq p \leq 1$ 时发散 $1 < p \leq 2$ 时条件收敛, $p > 2$ 时绝对收敛

九. (15分) 设 $f(x)$ 以 2π 为周期且具有一阶连续的导函数. 证明: $f(x)$ 的傅里叶级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 $f(x)$.

9 只要考虑 $[-\pi, \pi]$ 上的收敛性即可

记 $f(x)$ 的 Fourier 级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$

则 $f'(x)$ 的 Fourier 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} [(-na_n) \sin nx + nb_n \cos nx]$

由 Parseval 恒等式 $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'^2 dx = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 (a_n^2 + b_n^2)$

由 f' 连续, 左式存在且有限, 又 $|a_n| = \left| \frac{na_n}{n} \right| \leq \frac{1}{2} \left[n^2 a_n^2 + \frac{1}{n^2} \right]$

$$|b_n| = \left| \frac{nb_n}{n} \right| \leq \frac{1}{2} \left[n^2 b_n^2 + \frac{1}{n^2} \right]$$

故 $\frac{|a_0|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| + |b_n|$ 收敛, 由优级数判别法, 一致收敛

十. (10 分) (本题可能有误) 若函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内可微, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$, 试证:
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \infty$.

$$10 \quad f(x) = \frac{1}{x} (\sin \frac{1}{x} + 2) \rightarrow \infty \quad (x \rightarrow 0^+)$$

$$f'(x) = \frac{-\frac{1}{x^2} (\cos \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x}) - 2}{x^2} \not\rightarrow \infty \quad (x \rightarrow 0^+)$$

是一个反例